

Lista de Revisão para a Prova

Livia Tavares

Setembro de 2026

Dicas da Monitora

- Tente fazer as questões sem consulta. Se não conseguir, volte nos autoestudos e tente novamente. Veja a resolução só se não tiver ideia nenhuma de como fazer.
- Ensinar é uma das melhores formas de aprender (e é por isso que eu adoro ser monitora). Por isso, recomendo bastante se reunir com amigos para a resolução dessa lista!
- A Parte II é mais difícil que a Parte I, mas não custa nada tentar.
- Não use nenhuma IA para ajudar na resolução dessa lista. Confia em mim: isso só vai piorar o teu aprendizado. Prefira tirar dúvidas com pessoas (inclusive comigo!).
- Algumas das questões são questões de soma. Suas respostas correspondem à soma dos itens corretos (01, 02 ou 04). O gabarito é um número entre 0 e 7, inclusive.

Anexo: Tabela da Distribuição Normal Padrão

A tabela fornece $P(Z < z)$, ou seja, a área acumulada à esquerda de z sob a curva normal padrão.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
-3,6	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,7	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,8	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Parte I

1. Uma equipe de dados discute como representar a saída de diferentes modelos preditivos. Julgue as afirmações sobre variáveis aleatórias e funções de probabilidade:
 01. Para uma variável aleatória contínua, a probabilidade de observar exatamente um valor específico é zero, isto é, $P(X = a) = 0$ para qualquer a .
 02. A função de distribuição acumulada $F(x) = P(X \leq x)$ converge para 1 tanto no caso discreto quanto no caso contínuo.
 04. Modelos de classificação produzem uma massa de probabilidade discreta (PMF), enquanto modelos de regressão produzem uma densidade contínua (PDF).

Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

2. Um classificador binário de detecção de falhas tem taxa de acerto conhecida de 90%. O modelo é aplicado a um lote de 5 amostras independentes.
 - (a) Justifique por que essa situação satisfaz as premissas da distribuição Binomial.
 - (b) Calcule a probabilidade de o modelo acertar exatamente 4 das 5 amostras.
 - (c) Calcule o valor esperado $E(X)$ do número de acertos no lote.
3. Um sensor IoT envia um pacote de dados em um instante aleatório dentro de uma janela de sondagem de 8 milissegundos, de modo que o tempo de chegada X é uniformemente distribuído em $[0, 8]$.
 - (a) Escreva a função densidade de probabilidade $f(x)$ e indique o valor da densidade.
 - (b) Calcule $P(2 < X < 5)$.
 - (c) Calcule o valor esperado $E(X)$ do tempo de chegada.
4. Os resíduos de um modelo de regressão são normalmente distribuídos, com média $\mu = 0$ e desvio padrão $\sigma = 12$ unidades.
 - (a) Usando a regra empírica, determine a probabilidade de um resíduo cair entre -12 e $+12$ unidades.
 - (b) Calcule o score Z de um resíduo observado de 30 unidades.
 - (c) Use a tabela do anexo para obter $P(X < 30)$ e, a partir dela, a probabilidade de o erro do modelo ultrapassar 30 unidades.
 - (d) O sistema sinaliza como anomalia qualquer predição com $|Z| > 3$. Esse resíduo seria sinalizado? Justifique.
5. A equipe avalia o modelo em lotes, e não em predições individuais. O desvio padrão populacional dos erros é $\sigma = 18$ unidades.
 - (a) Calcule o erro padrão da média para um lote de $n = 36$ predições.
 - (b) Calcule o erro padrão da média para um lote de $n = 144$ predições.
 - (c) O tamanho do lote quadruplicou, mas o erro padrão não caiu para um quarto do valor anterior. Explique por quê.
6. Um conjunto de teste com $n = 100$ predições apresentou erro médio amostral $\bar{x} = 20$ unidades. Por dados históricos, sabe-se que o desvio padrão populacional dos erros é $\sigma = 5$ unidades.

- (a) Um nível de confiança de 95% deixa 2,5% em cada cauda. Use a tabela do anexo para encontrar o valor de $Z_{\alpha/2}$ correspondente.
 - (b) Calcule a margem de erro E e construa o intervalo de confiança de 95% para o verdadeiro erro médio μ .
 - (c) Escreva, em uma frase, o que esse intervalo autoriza a equipe a afirmar para as partes interessadas.
7. Uma equipe formaliza a comparação entre duas versões de um modelo. Julgue as afirmações sobre testes de hipóteses:
- 01.** A hipótese alternativa H_a é a que contém o sinal de igualdade e representa o status quo.
 - 02.** O erro do Tipo I consiste em rejeitar H_0 quando ela é verdadeira, e a probabilidade desse erro é o nível de significância α .
 - 04.** Um teste unilateral é usado quando se quer detectar especificamente se o parâmetro é maior (ou menor) que um valor, e não apenas se ele é diferente.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

8. Um modelo preditivo estima a temperatura interna de um forno industrial por meio da função

$$T(x, y) = 3x^2 + 2y - 7$$

em que x é o fator de carga operacional e y é a temperatura ambiente em Celsius.

- (a) Avalie $T(4, 10)$.
 - (b) O limite de segurança do equipamento é de 60 graus. Esse cenário operacional ultrapassa o limite?
 - (c) Identifique quais são as variáveis independentes e qual é a variável dependente nesse modelo.
9. Um modelo de risco operacional calcula a pontuação de risco por meio de
- $$R(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$
- em que x é o desvio de rota normalizado e y é o índice de severidade do tempo.
- (a) Identifique a restrição matemática e escreva o domínio da função.
 - (b) Descreva a forma geométrica do domínio no plano xy , indicando se a fronteira é sólida ou tracejada.
 - (c) Determine a imagem da função, ou seja, a faixa de pontuações de risco que o modelo consegue produzir.
10. Um dashboard exibe a pontuação de custo operacional prevista por $f(x, y) = 2x + y$, em que x é o consumo de combustível e y é a penalidade de manutenção. A equipe de negócios quer visualizar as curvas de mesmo custo para $k = 0$, $k = 2$ e $k = 4$.

- (a) Encontre a equação de cada uma das três curvas de nível, escrevendo y em função de x .
- (b) Que forma geométrica essas curvas têm? Elas são igualmente espaçadas?
- (c) Explique, no contexto do dashboard, o que significa caminhar ao longo de uma dessas curvas.

11. Um modelo de custo operacional é descrito pela função

$$f(x, y) = 5x^2y + 3y^3 - 2x$$

em que x e y são dois atributos de entrada normalizados.

- (a) Calcule as derivadas parciais de primeira ordem f_x e f_y .
- (b) Avalie as duas derivadas no ponto operacional $(x, y) = (1, 2)$.
- (c) Comparando $|f_x|$ e $|f_y|$ nesse ponto, determine qual atributo exerce maior influência local sobre o custo previsto.

12. Um componente de um modelo preditivo é dado por

$$f(x, y) = x^3y^2 + 4xy.$$

- (a) Calcule f_x e f_y .
- (b) Calcule as derivadas de segunda ordem f_{xx} e f_{yy} .
- (c) Calcule as derivadas mistas f_{xy} e f_{yx} e verifique se o Teorema de Clairaut se confirma nesse caso.

13. Um modelo de IA prevê a taxa de consumo de energia de um cluster por meio de $f(x, y) = 4xy$, sobre a região operacional retangular $R = [0, 2] \times [0, 1]$.

- (a) Monte e calcule a integral iterada na ordem $dx dy$ para obter o consumo total acumulado.
- (b) Refaça o cálculo na ordem $dy dx$ e verifique se o Teorema de Fubini se confirma.
- (c) Explique o que a métrica escalar obtida representa para o planejamento de orçamento.

14. Um componente de um modelo de classificação é descrito pela função

$$f(x, y) = x^2y^3 \quad \text{sobre} \quad R = [0, 3] \times [0, 2].$$

- (a) Mostre que, para uma função do tipo $f(x, y) = g(x)h(y)$ sobre um retângulo, a integral dupla pode ser escrita como o produto de duas integrais de uma variável.
- (b) Use essa propriedade para calcular $\iint_R f(x, y) dA$.
- (c) Explique por que esse atalho deixa de valer quando a região de integração não é retangular.

15. Uma equipe implementa etapas de pré-processamento como transformações de vetores. Julgue as afirmações sobre transformações lineares:

- 01.** Uma transformação T é linear se, e somente se, $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ para quaisquer vetores u, v e escalares α, β .
- 02.** Na matriz de transformação padrão, as imagens dos vetores da base padrão formam as linhas da matriz.
- 04.** A transformação $T(x, y) = (x + 1, y)$ é linear, pois soma apenas uma constante a uma das coordenadas.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

Parte II

16. Uma equipe de dados consolida os fundamentos de inferência usados na avaliação dos seus modelos. Julgue as afirmações abaixo:

- 01. Pelo Teorema do Limite Central, a distribuição amostral da média se aproxima de uma distribuição normal conforme n aumenta, mesmo que a distribuição da população original seja assimétrica.
- 02. O erro padrão da média é obtido dividindo o desvio padrão populacional pelo tamanho da amostra, isto é, $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/n$.
- 04. O score Z de um valor indica quantos desvios padrão esse valor está da média.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

17. Um classificador de anomalias tem taxa de acerto $p = 0,8$ e é aplicado a um lote de $n = 6$ amostras independentes.

- (a) Calcule a probabilidade de o modelo acertar todas as 6 amostras.
- (b) Calcule a probabilidade de o modelo acertar pelo menos 5 das 6 amostras.
- (c) Calcule $E(X)$ e explique por que o valor esperado, sozinho, não é suficiente para a equipe decidir se o lote está dentro do comportamento normal.

18. Um sistema de detecção de outliers monitora dois atributos de natureza completamente diferente. A idade dos clientes tem $\mu = 40$ anos e $\sigma = 10$ anos. A renda mensal tem $\mu = 5000$ reais e $\sigma = 2000$ reais. Um novo registro apresenta idade de 55 anos e renda de 9000 reais.

- (a) Calcule o score Z de cada um dos dois atributos.
- (b) Use a tabela do anexo para calcular, em cada atributo, a probabilidade de um registro aleatório ser ainda mais extremo que o observado.
- (c) Determine qual dos dois valores é mais atípico dentro da sua própria distribuição, e justifique por que comparar 15 anos com 4000 reais diretamente não responderia a essa pergunta.
- (d) O sistema sinaliza anomalias quando $|Z| > 3$. Algum dos dois atributos seria sinalizado?

19. A equipe precisa dimensionar o conjunto de teste antes de iniciar a avaliação de um modelo de tempo de resposta. O desvio padrão populacional conhecido é $\sigma = 10$ milissegundos, e o nível de confiança exigido é de 99%, com $Z_{\alpha/2} = 2,576$.

- (a) Calcule o número mínimo de amostras necessário para garantir uma margem de erro de no máximo 2 milissegundos.
- (b) Repita o cálculo para uma margem de erro de no máximo 1 milissegundo.
- (c) Compare os dois resultados e explique, em termos de custo de avaliação, por que exigir o dobro de precisão não custa o dobro de amostras.

Lembre-se de que o tamanho da amostra deve ser sempre arredondado para cima.

20. Uma equipe afirma que a nova arquitetura do seu modelo reduz o tempo médio de processamento de inferência. O modelo antigo tinha tempo médio de 50 milissegundos. A nova versão foi executada em uma amostra de 16 execuções, obtendo média amostral de 47 ms e desvio padrão amostral de 5 ms.

- (a) Defina H_0 e H_a e classifique o teste como unilateral ou bilateral.
 - (b) Explique por que é necessário usar o Teste T e não o Teste Z neste caso, citando as duas condições envolvidas.
 - (c) Calcule os graus de liberdade e a estatística t_{test} .
 - (d) Para $\alpha = 0,05$ e esses graus de liberdade, o valor crítico é $t_{crit} = -1,753$. Compare, decida se H_0 deve ser rejeitada e escreva a conclusão de negócios.
21. Um modelo em produção tem precisão média histórica de 85,0%, com desvio padrão populacional conhecido de 4,0%. Após ser implantado em uma nova cidade, um lote de 36 dias apresenta precisão média de 84,0%. A equipe quer saber se houve queda real de desempenho ou apenas variação natural.
- (a) Defina H_0 e H_a e classifique o teste.
 - (b) Explique por que aqui é possível usar o Teste Z, e não o Teste T.
 - (c) Calcule a estatística Z_{test} .
 - (d) Use a tabela do anexo para obter a probabilidade de observar uma média amostral tão baixa quanto essa caso H_0 seja verdadeira. Compare esse valor com $\alpha = 0,05$ e decida se H_0 deve ser rejeitada.
22. Um time de dados desenvolveu uma nova versão de um modelo de detecção de fraude e quer provar que ela detecta uma proporção maior de fraudes que a versão em produção.
- (a) Escreva H_0 e H_a para esse cenário e classifique o teste.
 - (b) Descreva concretamente o que seria um erro do Tipo I e o que seria um erro do Tipo II neste contexto específico.
 - (c) Argumente qual dos dois erros é mais caro para a empresa aqui e justifique sua escolha. Em seguida, explique por que essa resposta poderia mudar se o modelo fosse de triagem médica em vez de detecção de fraude.
23. Um subsistema avalia a eficiência de um processo por meio da função preditiva

$$f(x, y) = \ln(x - y) + \frac{1}{y - 3} + \sqrt{x}.$$

- (a) Identifique as três restrições matemáticas necessárias para que a função retorne um número real.
 - (b) Escreva o domínio D da função em notação de conjunto.
 - (c) Esboce o domínio no plano xy , indicando quais fronteiras são sólidas e quais são tracejadas.
24. Uma equipe consolida a leitura geométrica das superfícies de resposta dos seus modelos. Julgue as afirmações abaixo:
- 01.** As curvas de nível de um plano $z = ax + by$ são círculos concêntricos centrados na origem.
 - 02.** Em um mapa de contorno, linhas de nível mais próximas umas das outras indicam terreno mais plano, com mudança lenta na predição.
 - 04.** O traço de uma superfície no plano xz é obtido fazendo $y = 0$ na equação da superfície.
- Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

25. Um modelo de IA prevê a produção mensal por meio de $P(x, y) = x^2y$, em que x é o volume de insumo e y é o índice de conversão. Durante a operação, ambos variam no tempo segundo $x(t) = 2t$ e $y(t) = t^2 + 1$.

- (a) Calcule $\frac{\partial P}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$, $\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$.
- (b) Aplique a regra da cadeia de várias variáveis para obter $\frac{dP}{dt}$ e avalie em $t = 1$.
- (c) Verifique o resultado substituindo $x(t)$ e $y(t)$ diretamente em P e derivando em t . Os dois caminhos devem coincidir.

26. Um modelo de otimização estima o lucro previsto de uma operação por meio de

$$L(x, y) = 10x + 8y - x^2 - y^2 - xy$$

em que x e y são dois insumos controláveis.

- (a) Calcule L_x e L_y .
- (b) Determine o ponto (x, y) em que ambas as derivadas parciais se anulam simultaneamente.
- (c) Calcule L_{xx} e L_{yy} e, a partir de seus sinais, avalie a concavidade da superfície nas duas direções. O ponto encontrado é compatível com um máximo de lucro?
- (d) Calcule o lucro previsto nesse ponto.
27. Uma equipe consolida o que aprendeu sobre integrais múltiplas. Julgue as afirmações abaixo:
- 01.** Trocar a ordem de integração de uma função contínua sobre uma região retangular pode alterar o resultado numérico, a menos que a função seja separável.
- 02.** Em uma região do Tipo I, os limites da integral interna podem ser funções de x , mas os limites da integral externa devem ser constantes.
- 04.** A integral dupla de uma função constante k sobre uma região R é igual a k dividido pela área de R .

Informe a soma dos valores das afirmações corretas.

28. Um modelo prevê a densidade de rendimento $f(x, y) = 2x$ sobre a região R do primeiro quadrante limitada por $y = 0$, $y = x^2$ e $x = 2$.

- (a) Esboce a região R e descreva-a como região do Tipo I e como região do Tipo II.
- (b) Calcule $\iint_R f(x, y) dA$ na ordem $dy dx$.
- (c) Calcule a mesma integral na ordem $dx dy$ e verifique se os dois caminhos produzem o mesmo resultado.

Atenção: as expressões algébricas intermediárias das duas ordens não serão iguais, só o resultado final é.

29. Um modelo de dimensionamento precisa do volume do sólido limitado superiormente pela superfície $z = 6 - x - y$ e inferiormente pelo retângulo $R = [0, 1] \times [0, 2]$ no plano xy .

- (a) Verifique que $z > 0$ em toda a região R e explique por que essa verificação é necessária antes de interpretar a integral como volume.

- (b) Monte e calcule a integral dupla que fornece esse volume.
 - (c) Escreva a integral tripla iterada que forneceria o mesmo volume e explique qual é o papel da integral mais interna nessa formulação.
30. Durante o pré-processamento, a IA calcula a matriz de covariância de dois atributos correlacionados:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Monte a matriz $A - \lambda I$, escreva a equação característica e encontre os dois autovalores λ_1 e λ_2 .
- (b) Calcule um autovetor associado a cada autovalor.
- (c) Construa as matrizes P e D da diagonalização $A = PDP^{-1}$ e calcule P^{-1} .
- (d) O modelo precisa propagar dados por 4 etapas de tempo, o que exige A^4 . Calcule D^4 e obtenha A^4 pela propriedade $A^4 = PD^4P^{-1}$, sem multiplicar A por si mesma quatro vezes.
- (e) Interprete o resultado: qual das duas direções carrega mais informação estrutural sobre os dados, e em que proporção?